



Análise Combinatória

Matemática — Análise Combinatória

A Análise Combinatória conta de quantas maneiras um evento pode ocorrer. É usada em probabilidade, genética e epidemiologia.



1. Fatorial e princípio multiplicativo

FATORIAL: $n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \dots 2 \cdot 1$. Por convenção, $0! = 1$.

PRINCÍPIO MULTIPLICATIVO: se uma ação pode ser feita de m maneiras e outra de n maneiras, as duas juntas podem ser feitas de $m \cdot n$ maneiras.

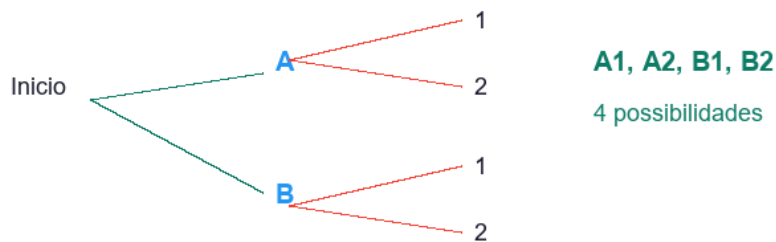
PRINCÍPIO ADITIVO: se as ações são excludentes (uma ou outra), soma-se $m + n$.

ÁRVORE DE POSSIBILIDADES: representação gráfica das escolhas sequenciais.

Exemplo clínico/prático:

Um pacote de café da manhã oferece 3 tipos de pão, 2 recheios e 4 bebidas. Pelo princípio multiplicativo, o número de refeições diferentes é $3 \cdot 2 \cdot 4 = 24$. Em dietas hospitalares, essa contagem ajuda a planejar cardápios variados.

Árvore de possibilidades



Árvore de possibilidades: princípio multiplicativo

Imagem: PAES MED AI

2. Arranjos, permutações e combinações

PERMUTACAO SIMPLES: ordenação de n elementos distintos. $P_n = n!$

ARRANJO: escolha e ordenação de p elementos de um total de n . $A(n,p) = n! / (n-p)!$

COMBINACAO: escolha de p elementos de n , sem importar a ordem. $C(n,p) = n! / (p! \cdot (n-p)!)$

DIFERENCA: arranjo importa a ordem; combinação não.



PERMUTACAO COM REPETICAO: se ha elementos repetidos, divide pelo fatorial das repeticoes.

Exemplo clínico/prático:

Em um hospital, 5 medicos concorrem a 2 vagas em um congresso. Se a ordem de escolha importa (primeiro e segundo participante), e arranjo: $A(5,2) = 5! / 3! = 5 \cdot 4 = 20$. Se as duas vagas sao iguais, e combinacao: $C(5,2) = 5! / (2! \cdot 3!) = 10$.

3. Binomio de Newton

BINOMIO DE NEWTON: expansao de $(a + b)^n$. $(a + b)^n =$ soma de $C(n,p) \cdot a^{(n-p)} \cdot b^p$, com p variando de 0 a n.

TRIANGULO DE PASCAL: fornece os coeficientes binomials de forma organizada. Cada numero e a soma dos dois acima.

TERMOS DO BINOMIO: os expoentes de a diminuem e os de b aumentam, de n ate 0.

APLICACOES: expansoes algebricas, probabilidade, genetica.

Exemplo clínico/prático:

Na genetica, a probabilidade de um casal ter dois filhos com determinada caracteristica pode ser modelada por um binomio. Se a chance de um filho ter a caracteristica e 25%, as possibilidades para dois filhos seguem $(p + q)^2 = p^2 + 2 \cdot p \cdot q + q^2$.

Resumo

- Fatorial: $n! = n \cdot (n-1) \dots 1$. $0! = 1$.
- Principio multiplicativo: $m \cdot n$. Principio aditivo: $m + n$.
- Permutacao: $P_n = n!$
- Arranjo: $A(n,p) = n! / (n-p)!$
- Combinacao: $C(n,p) = n! / (p! \cdot (n-p)!)$
- Binomio de Newton: $(a+b)^n$. Triangulo de Pascal fornece coeficientes.

Dicas para a Prova

- Ordem importa? Arranjo. Ordem nao importa? Combinacao.
- Permutacao e um arranjo onde $p = n$.
- Principio multiplicativo e para 'e' (acoes em sequencia); aditivo e para 'ou' (alternativas).



- No binomio, os coeficientes sao os mesmos de $C(n,p)$.
- Triangulo de Pascal: linha n fornece os coeficientes de $(a+b)^n$.
- $C(n,p) = C(n, n-p)$.

Pegadinhas Comuns

- (!) Confundir arranjo com combinacao: se a ordem nao importa, nao use arranjo.
- (!) Esquecer que $0! = 1$.
- (!) Somar em vez de multiplicar no principio multiplicativo.
- (!) Achar que $n! = n \cdot (n-1)$ sem multiplicar ate 1.
- (!) Esquecer de dividir pelas repeticoes em permutacoes com repeticao.
- (!) No binomio, esquecer o sinal de b se for $(a - b)^n$.

Referências

- DANTE, L. R. Matematica: contexto e aplicacoes. Sao Paulo: Atica, 2018.
- IEZZI, G.; MURAKAMI, C. Fundamentos de Matematica Elementar. 11. ed. Sao Paulo: Atual, 2013.
- PAIVA, M. R. Matematica. 2. ed. Sao Paulo: Moderna, 2010.
- LIMA, E. L. et al. Matematica do Ensino Medio. 3. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2006.
- SMOLE, K. S.; DINIZ, M. I. Matematica Ensino Medio. 6. ed. Sao Paulo: Saraiva, 2009.
- RIBEIRO, J. U. Matematica. 5. ed. Sao Paulo: Scipione, 2010.